

به نام چاشنی بخش زبان‌ها



دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

استاد: دکتر قوامی زاده

پاییز ۱۴۰۴

پاسخنامه‌ی تمرین چهارم

کمینه‌سازی ماشین حالت متناهی
اشتراک‌گیری بین دو ماشین حالت متناهی
خواص بستاری

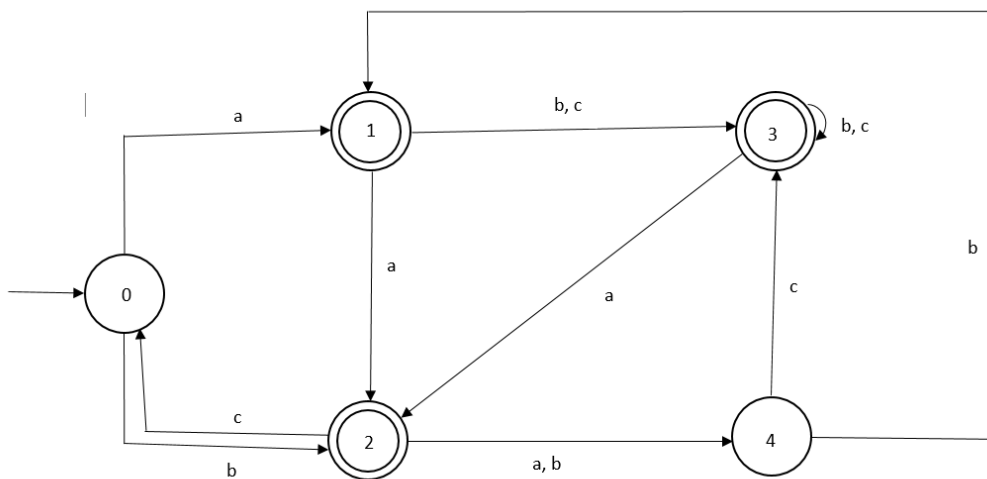
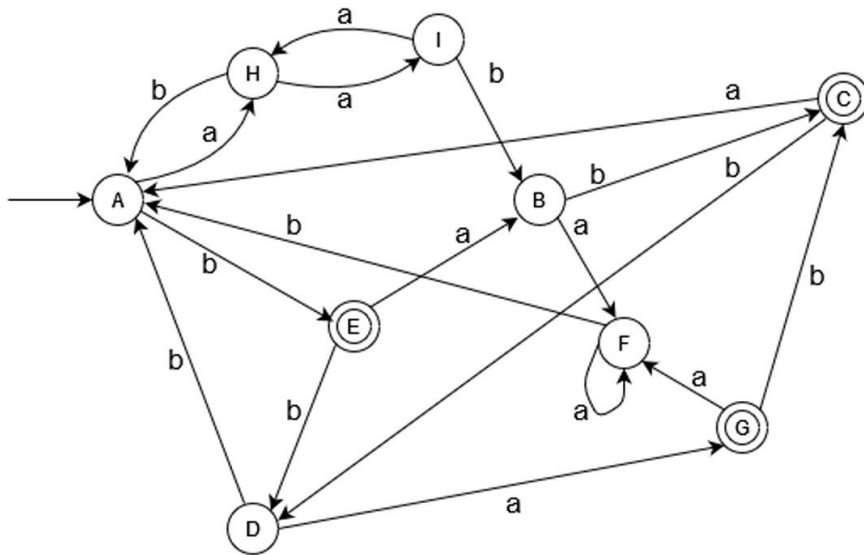
گردآورندگان:

سید محمد حسینی

امیرعباس احدی

سوال اول

الف) FSAهای داده‌شده را به روش مجموعه‌گیری کمینه کنید.
 ب) اشتراک FSAهای کمینه را رسم کنید.



پاسخ:

الف) برای شکل اول داریم: همانطور که می‌دانیم در ابتدا وضعیت‌های شناسایی را در یک مجموعه و وضعیت‌های غیرشناسایی را هم در یک مجموعه دیگر قرار می‌دهیم.

Final States = {C, G, E}, Non-final States = {A, H, I, B, F, D}

حل وضعیت هر گذر را مشخص می‌کنیم:

A. a = H

H. a = I

I. a = H

B. a = F

F. a = F

D. a = G

در اینجا تمامی این وضعیت‌ها با گذر a به یک وضعیت غیرشناسایی می‌روند به غیر از D که با گذر a به وضعیت

شناسایی G می‌رود. بنابراین D از این مجموعه جدا می‌شود. حال گذرهای b را بررسی می‌کنیم:

A. b = E

H. b = A

I. b = B

B. b = C

F. b = A

در اینجا وضعیت‌هایی A, B با استفاده از گذر b به یک وضعیت شناسایی می‌روند اما سایر وضعیت‌ها با استفاده

از این گذر به یک وضعیت غیرشناسایی می‌روند که داخل یک مجموعه قرار دارند. بنابراین A, B از این مجموعه جدا

شده و داخل یک مجموعه جداگانه قرار داده خواهد شد. مجموعه‌ها برای وضعیت‌های غیرشناسایی به صورت

زیر است:

{A, B}, {H, I, F}, {D}

حال گذرها را برای وضعیت‌های شناسایی بررسی می‌کنیم:

C. a = A

G. a = F

E. a = B

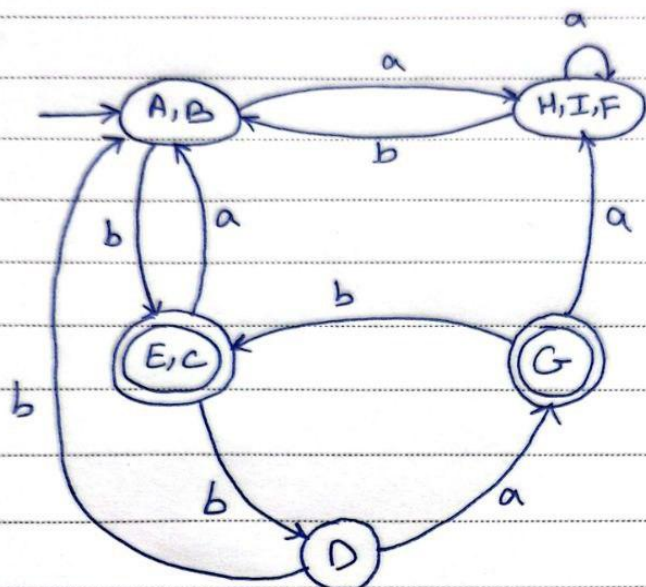
تا اینجا با بررسی گذر a نمیتوانیم تشخیص بدهیم کدام وضعیت باید از مجموعه جدا شود بنابراین به سراغ گذر b می‌رویم.

C. b = D

G. b = C

E. b = D

با توجه به اینکه وضعیت D یک وضعیت غیرشناسایی است اما C یک وضعیت شناسایی است، میتوان نتیجه گرفت که وضعیت G از سایر وضعیت‌ها جدا خواهد شد.

 $\{C, E\}, \{G\}$ 

بررسی شکل دوم:

در ابتدا تمام وضعیت‌های شناسایی و غیرشناسایی را جداگانه داخل دو مجموعه قرار می‌دهیم:

$\{0,4\}, \{1,2,3\}$

حال وضعیت گذر c را برای مجموعه شناسایی بررسی می‌کنیم:

خروجی ندارد $0.c =$

$4.c = 3$

در نتیجه وضعیت‌های 0 و 4 غیرقابل ادغام هستند.

بررسی گذر a برای وضعیت‌های غیرشناسایی:

$2.a = 4$

$1.a = 2$

$3.a = 2$

وضعیت 2 غیرقابل ادغام با 1 و 3 است به دلیل اینکه با استفاده از گذر a به یک وضعیت شناسایی می‌رود اما برای 1 و 3 این مورد صادق نیست. قابل ادغام بودن وضعیت‌های 1 و 3 را بررسی می‌کنیم:

$1.b = 3$

$3.b = 3$

$1.c = 3$

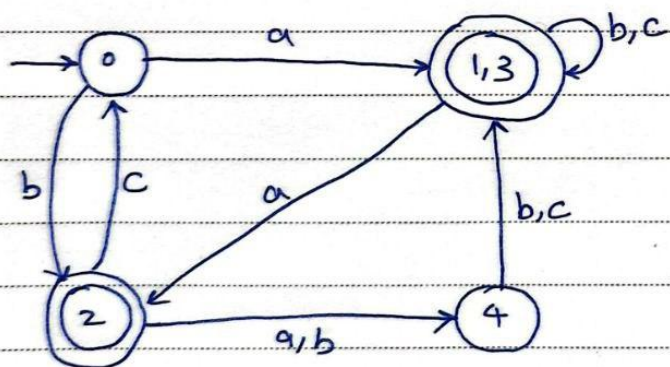
$3.c = 3$

$1.a = 2$

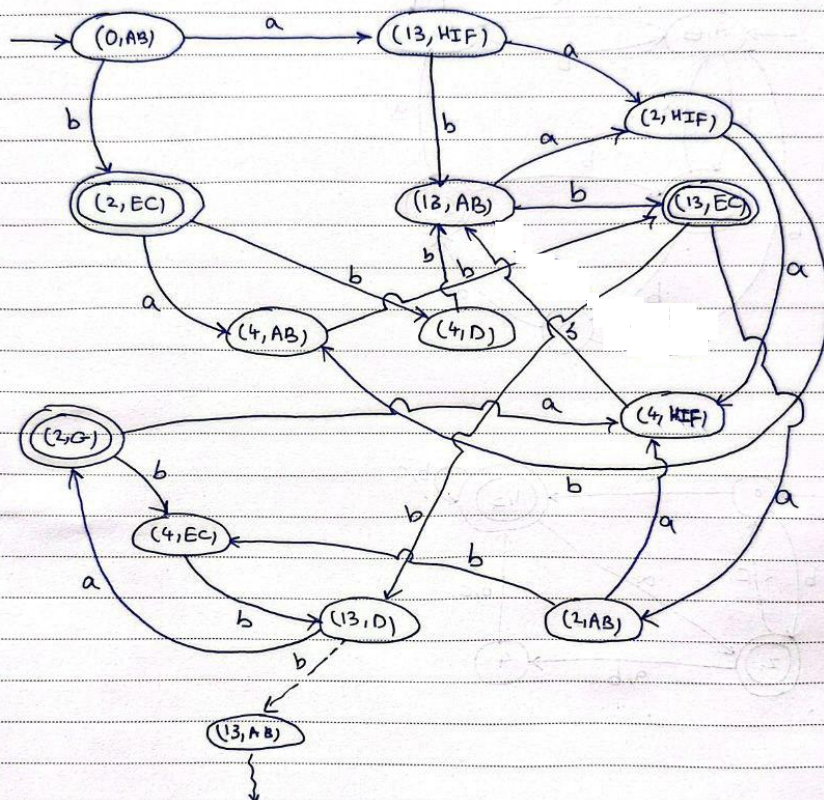
$3.a = 2$

با توجه به وضعیت گذرهای a, b, c برای وضعیت‌های 1 و 3 متوجه می‌شویم این دو وضعیت قابل ادغام شدن هستند.

$\{0\}, \{4\}, \{2\}, \{1,3\}$



اشتراک این دو ماشین:

Subject: _____
Date: _____

این وضعیت جدید نیست و برای جلوگیری از

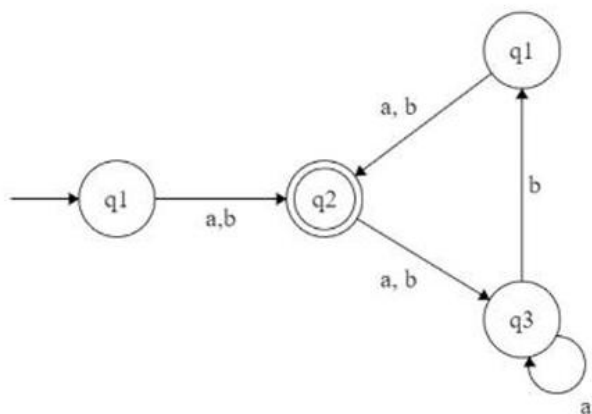
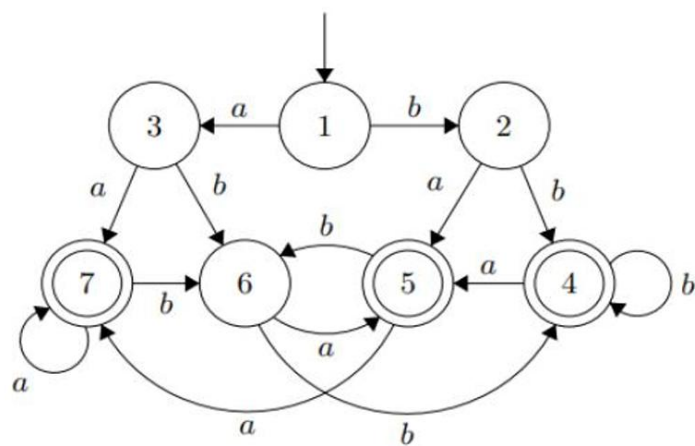
شماره این را کم کرده شده است.

PAPCO

سوال دوم

الف) FSAهای زیر را کمینه کنید.

ب) اشتراک FSAهای کمینه شده را رسم کنید.



پاسخ:

در ابتدا تمام وضعیت‌های غیرشناسایی را در یک مجموعه و تمام وضعیت‌های شناسایی را هم در یک مجموعه دیگر قرار می‌دهیم:

$$\{1,2,3,6\}, \{4,5,7\}$$

$$1.a = 3$$

$$3.a = 7$$

$$2.a = 5$$

$$6.a = 5$$

با استفاده از گذر a متوجه می‌شویم وضعیت 1 به وضعیت شناسایی می‌رود اما وضعیت‌های دیگر به یک وضعیت شناسایی می‌روند. بنابراین تا اینجا 1 از مجموعه جدا می‌شود.

$$2.b = 4$$

$$3.b = 6$$

$$6.b = 4$$

وضعیت 3 با استفاده از گذر b به یک وضعیت غیرشناسایی می‌رود اما گذرهای 2 و 6 با استفاده از این گذر به یک وضعیت واحد (وضعیت 4) می‌روند.

بررسی وضعیت‌های شناسایی:

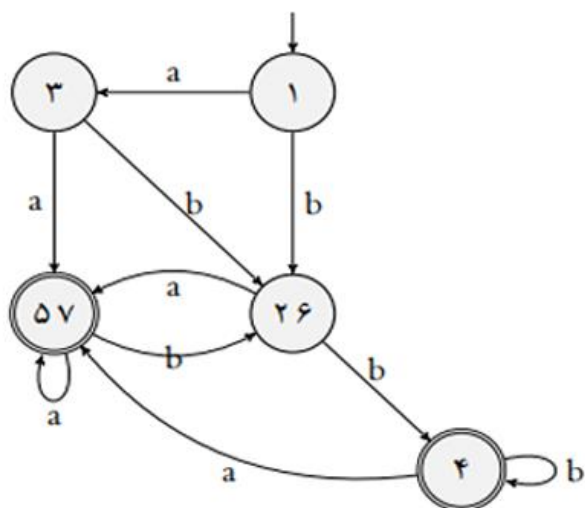
$$5.b = 6$$

$$7.b = 6$$

$$4.b = 4$$

در اینجا متوجه می‌شویم که 4 با وضعیت‌های 5 و 7 غیرقابل ادغام است چون با استفاده از گذر b به وضعیت 6 می‌رود اما وضعیت‌های 5 و 7 با استفاده از این گذر به وضعیت 6 می‌روند و می‌دانیم وضعیت‌های 4 و 6 در دو مجموعه مجزا قرار دارند.

ماشین کمینه شده:



بررسی ماشین دوم:

$\{q_0, q_1, q_3\}, \{q_2\}$

در این ماشین ما فقط یک وضعیت شناسایی داریم و نیاز به بررسی مجموعه‌های شامل وضعیت‌های شناسایی نداریم. بررسی وضعیت‌های غیر شناسایی:

$$q_0 \cdot a = q_2$$

$$q_1 \cdot a = q_2$$

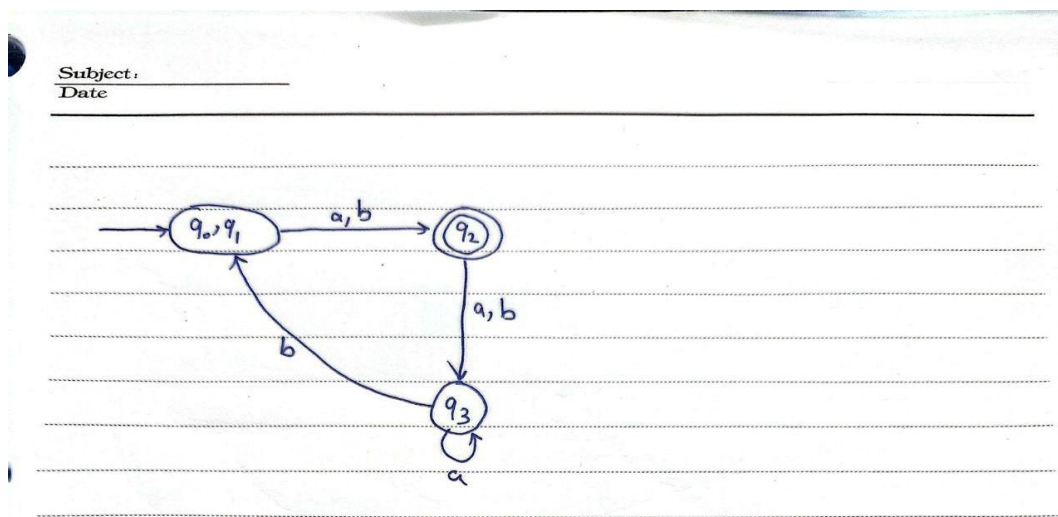
$$q_3 \cdot a = q_3$$

از اینجا متوجه می‌شویم که دو وضعیت q_0, q_1 با استفاده از گذر a به یک وضعیت شناسایی می‌روند اما وضعیت q_3 با استفاده از این گذر به خودش می‌رود که غیر شناسایی است. بنابراین تنها وضعیت‌های قابل ادغام ما q_0, q_1 هستند که باید گذر b آنها را هم بررسی کنیم:

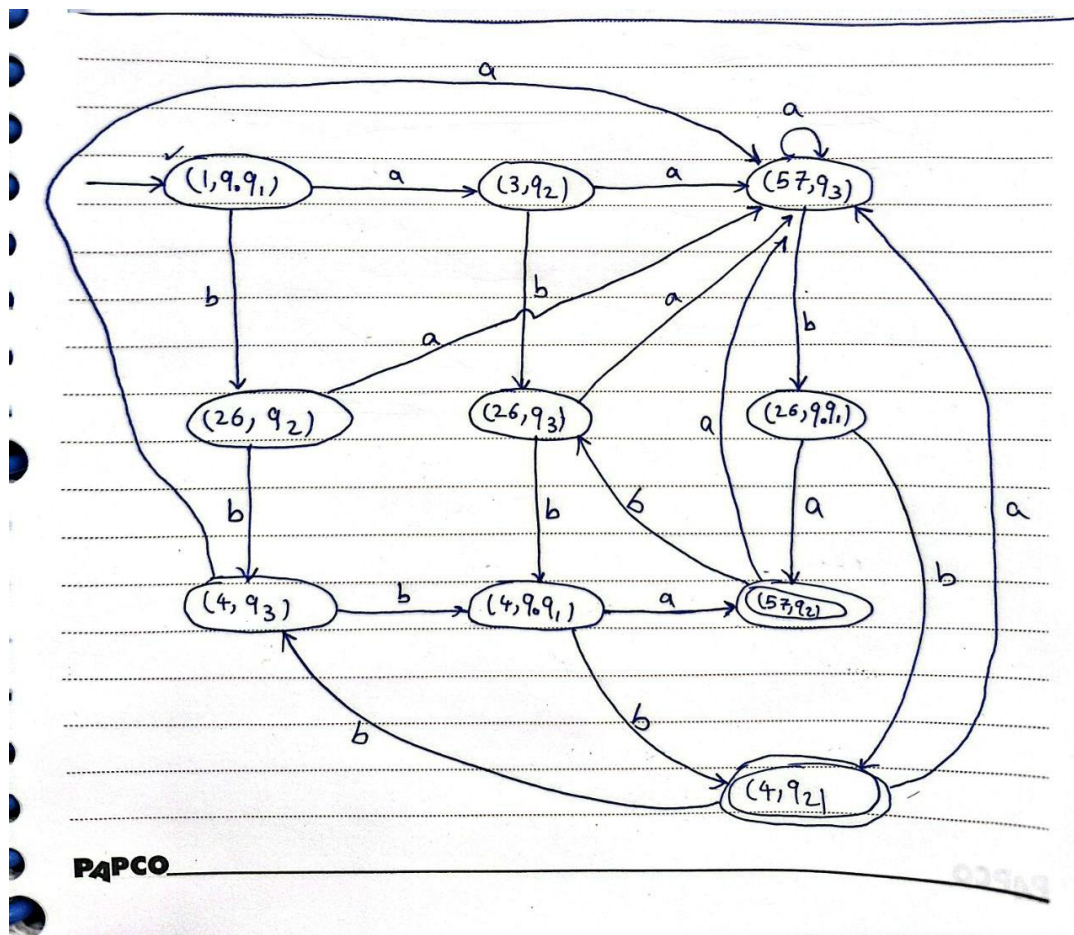
$$q_0 \cdot b = q_2$$

$$q_1 \cdot b = q_2$$

این دو وضعیت با استفاده از این دو گذر، باز هم به یک وضعیت یکتا رفتند و به همین دلیل می‌توانیم نتیجه بگیریم که این دو وضعیت قابل ادغام هستند. ماشین کمینه شده این شکل به شرح زیر است:

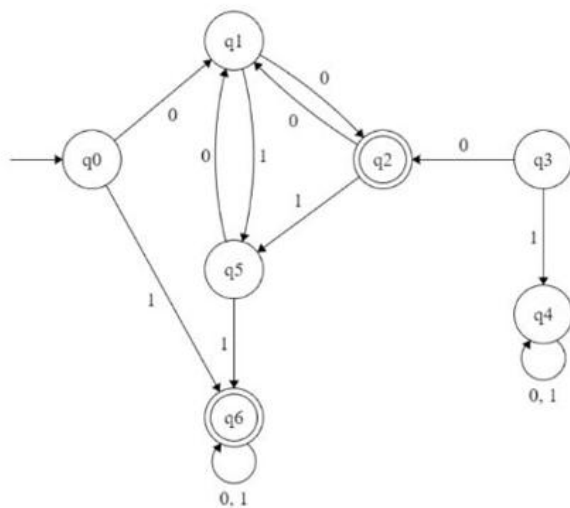


اشتراک این دو ماشین کمینه شده به صورت زیر است:



سوال سوم

FSA زیر را کمینه کنید.



پاسخ:

در ابتدا می‌دانیم که دو وضعیت q_3 و q_4 ما وضعیت‌های تله هستند و آنها را برای کمینه‌سازی حذف می‌کنیم. مجموعه‌های ما برای کمینه‌سازی در ابتدا به شکل زیر هستند:

$$\{q_0, q_1, q_5\}, \{q_2, q_6\}$$

حال وضعیت گذر 0 را برای وضعیت‌های غیرشناسایی بررسی می‌کنیم:

$$q_0 \cdot 0 = q_1$$

$$q_1 \cdot 0 = q_2$$

$$q_5 \cdot 0 = q_1$$

از آنجایی که وضعیت q_2 ، q_1 در یک مجموعه قرار ندارند، وضعیت q_1 که با استفاده از گذر 0 به وضعیت q_2 می‌رود از مجموعه فعلی خودش جدا می‌شود. حال وضعیت گذر 1 را برای وضعیت‌های q_0 ، q_5 بررسی می‌کنیم که ببینیم آیا قابل ادغام هستند یا خیر.

$$q_0 \cdot 1 = q_6$$

$$q_5 \cdot 1 = q_6$$

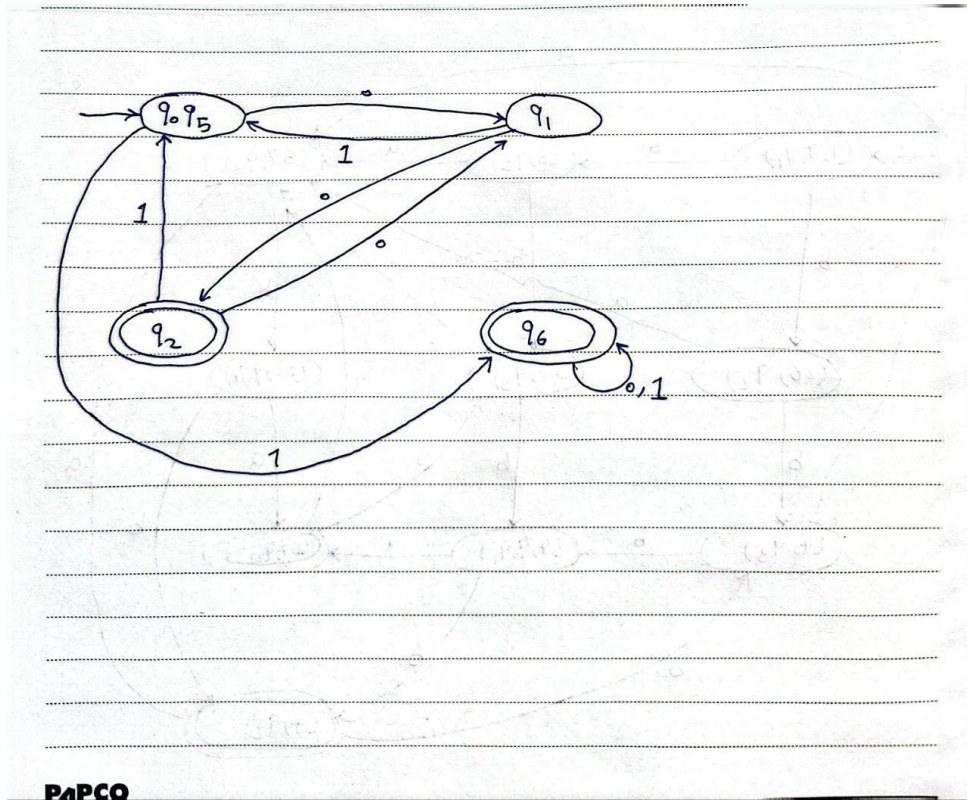
نتیجه می‌گیریم که این دو وضعیت قابل ادغام هستند. حال به بررسی مجموعه شامل وضعیت‌های شناسایی می‌پردازیم:

$$q_2 \cdot 1 = q_5$$

$$q_6 \cdot 1 = q_6$$

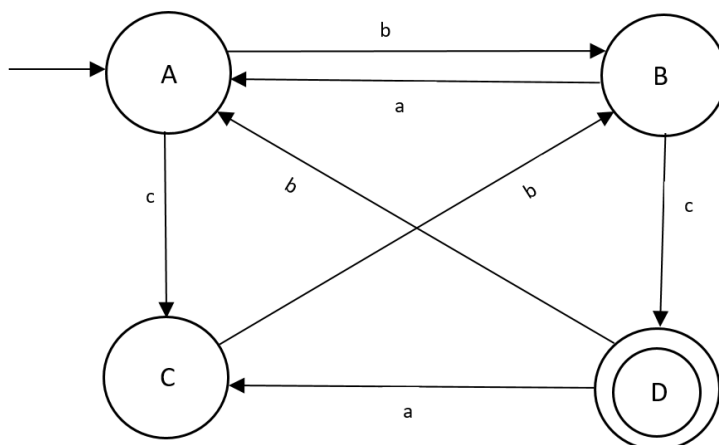
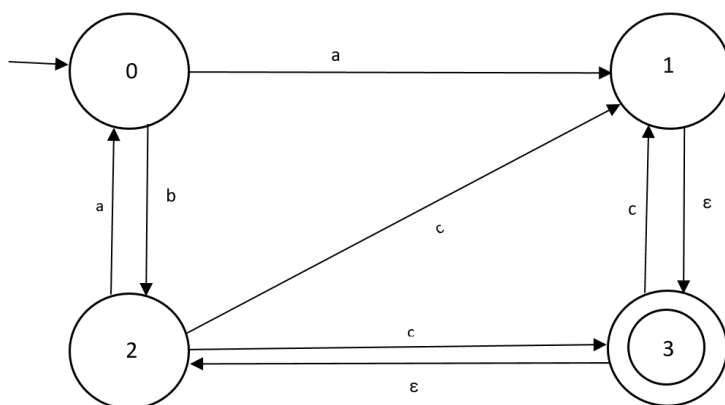
همانطور که مشاهده می‌کنید، این دو وضعیت با استفاده از گذر 1 به دو وضعیت در مجموعه‌های مجزا اشاره می‌کنند و بنابراین قابل ادغام نخواهند بود. مجموعه‌های ما در نهایت به صورت زیر خواهند بود:

$$\{q_0, q_5\}, \{q_1\}, \{q_2\}, \{q_6\}$$



سوال چهارم

- الف) از بین FSA های زیر کدام قطعی است و کدام قطعی نیست؟ تمام FSA های غیر قطعی را قطعی کنید.
- ب) اشتراک بین FSA ها را رسم کنید (بین FSA های قطعی اینکار را انجام دهید).
- ج) آیا ماشین حاصل در قسمت ب کمینه می‌شود؟ اگر جواب مثبت است FSA کمینه را رسم کنید.



پاسخ:

ابتدا باید ماشین اول را قطعی کنیم:

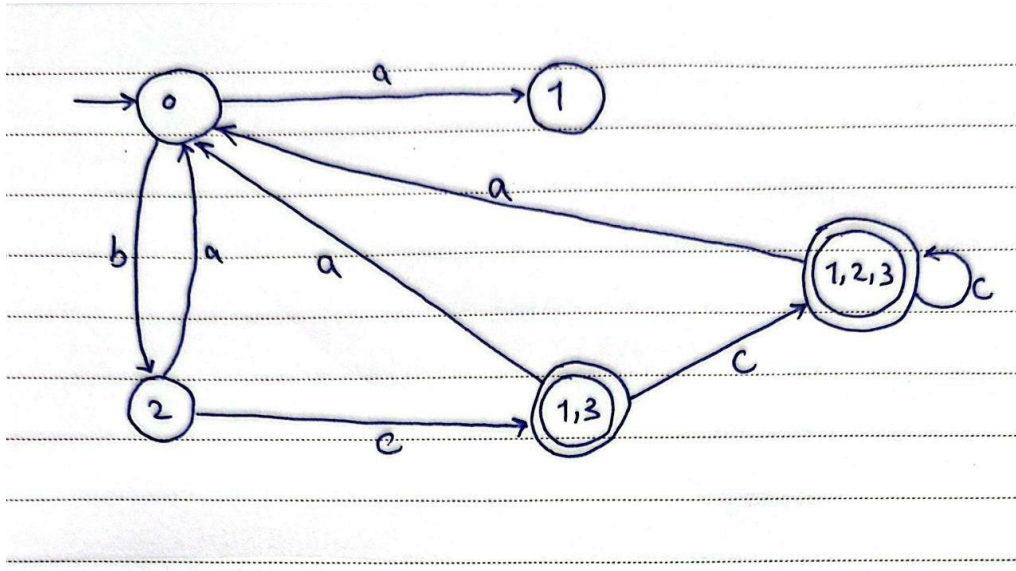
	ε -closure
0	0
1	1,2,3
2	2
3	2,3

δ	a	b	c	ε
0	1	2	-	-
1	-	-	-	3
2	0	-	1,3	-
3	-	-	1	2

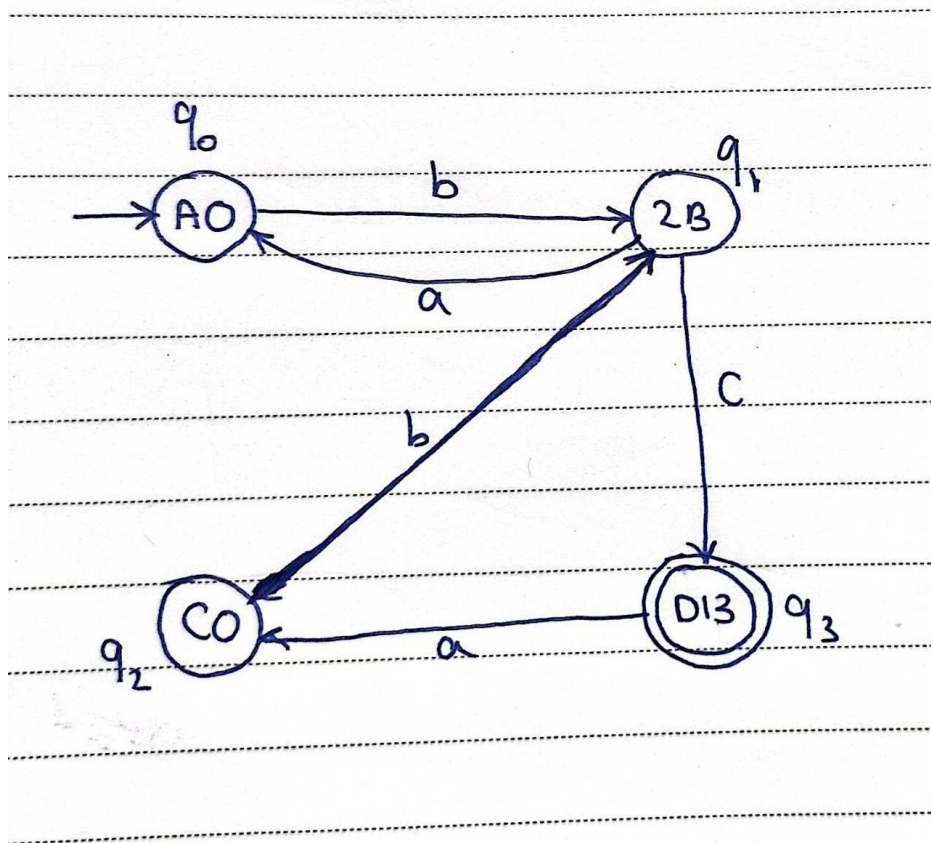
t	a	b	c
---	---	---	---

0	1,2,3	2	-
1	0	-	1,2,3
2	0	-	1,2,3
3	0	-	1,2,3

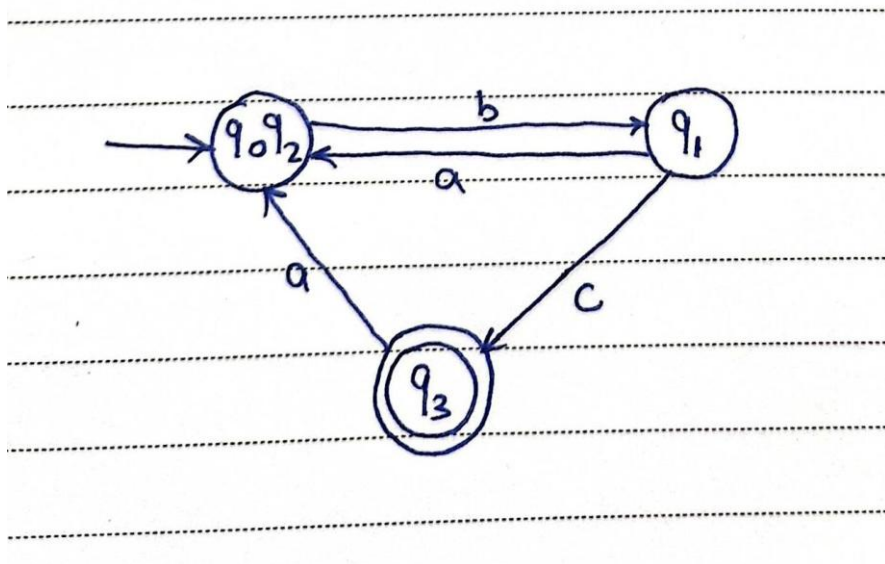
ماشین قطعی شده آن به شکل زیر است:



اشتراک بین ماشین ها:



ماشین کمینه شده:



سوال پنجم

صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید.

- الف) اگر $L_1L_2L_2$ و L_1L_2 زبان‌های منظم باشند، زبان L_1 نیز منظم است.
 ب) زبان‌های منظم تحت عملگر زیر، بسته هستند (منظم می‌مانند):

$$Op(L) = \{ w \mid w=xyz \wedge x, y, z \in L \wedge |x|=|y|=|z| \}$$

پاسخ:

الف) نادرست؛ مثال نقض:

$$L_1 = \{0^{2^i} \mid i > 0\}, L_2 = \{0^*\}$$

ب) نادرست؛ مثال نقض:

$$L = \{0^*1^*\}, Op(L) = \{0^n10^n10^n1 \mid n > 0\}$$